

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! (Révision de la 6ème.)

1.	$14 + 27 = \dots$	6.	$9 \times 6 = \dots$
2.	$60 - 18 = \dots$	7.	$3,5 + 2,5 = \dots$
3.	La moitié de 48 = ...	8.	$12,4 + 1,6 = \dots$
4.	Le double de 35 = ...	9.	Le quart de 100 = ...
5.	$7 \times 8 = \dots$	10.	$250 + 250 = \dots$

Corrigés (à lire à l'envers, après avoir cherché) : 1. 41 · 2. 42 · 3. 24 · 4. 70 · 5. 56 · 6. 54 · 7. 6 · 8. 14 · 9. 25 · 10. 500.

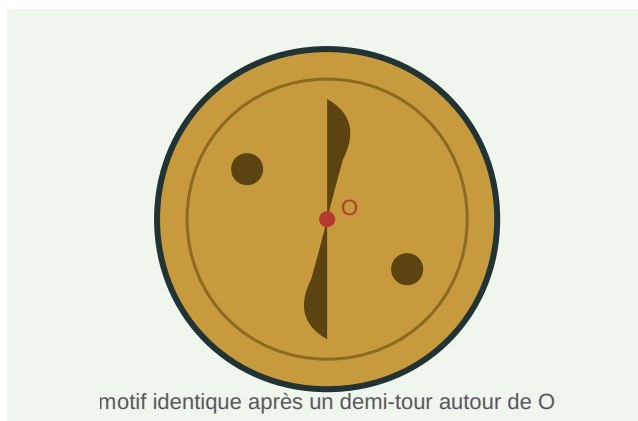


Figure 1 : Un plat en bronze : le motif est inchangé après un demi-tour autour de O.

Regarde un beau plat en bronze, une roue de vélo, un ventilateur, ou les pétales de certaines fleurs. Dans tous ces objets, il existe un **point spécial** : si tu fais tourner l'objet d'un **demi-tour** autour de ce point, l'objet reprend exactement la même forme. Ce point, c'est un **centre de symétrie**.

Tu connais déjà la symétrie par pliage (la symétrie axiale) vue en 6ème. Cette année, tu découvres une nouvelle symétrie : la **symétrie centrale**, celle du demi-tour. Dans ce premier chapitre, tu apprends à **construire** le symétrique d'un point, puis d'une figure entière, par rapport à un point. Tu verras ses propriétés et ses surprises au Chapitre 3.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Symétrie d'un point par rapport à un point

Leçon 2 : Symétrie d'une figure par rapport à un point

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « symétrie » vient du grec *summetria*, qui signifie « juste mesure, bon équilibre entre les parties ». Depuis très longtemps, les artisans d'Afrique de l'Ouest utilisent la symétrie sans en connaître le nom mathématique. Les motifs du **Faso Dan Fani** tissé à Koudougou, les décorations des plats en bronze de Ouagadougou (technique de la cire perdue), ou encore les dessins gravés sur lesalebasses présentent souvent un équilibre parfait autour d'un point central.

Les mathématiciens ont donné un sens précis à cet équilibre. Quand on peut faire tourner une figure d'un demi-tour autour d'un point sans la changer, on dit qu'elle possède un **centre de symétrie**. C'est exactement ce que tu vas étudier.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trace un segment $[AB]$ de longueur 7 cm, puis place le milieu I de $[AB]$. Quelle est la longueur de $[AI]$? (*Si tu hésites, lis le Rappel ci-dessous.*)

Exercice P2. Trace une droite (d) et un point M qui n'est pas sur (d) . Construis le symétrique M' de M par rapport à la droite (d) (symétrie axiale, par pliage). (*Si tu hésites, lis le Rappel ci-dessous.*)

Exercice P3. Avec ton compas, reporte sur une demi-droite une longueur de 4 cm à partir de son origine.

Exercice P4. Vrai ou faux ? Le milieu d'un segment est à égale distance des deux extrémités.

RAPPEL — Le milieu d'un segment

Ce dont il faut se souvenir. Le milieu I d'un segment $[AB]$ est le point de $[AB]$ situé à égale distance de A et de B . On a alors $AI = IB$, et le point I appartient au segment $[AB]$.

Mini-exemple. Si $AB = 10$ cm et I est le milieu de $[AB]$, alors $AI = IB = 10 \div 2 = 5$ cm.

Vérifie toi-même. $AB = 6$ cm, I milieu de $[AB]$. Combien vaut IB ?

Corrigé : $IB = 6 \div 2 = 3$ cm.

RAPPEL — La symétrie axiale (symétrie par pliage)

Ce dont il faut se souvenir. Deux points M et M' sont symétriques par rapport à une droite (d) si (d) est la **médiatrice** du segment [MM'] : (d) coupe [MM'] en son milieu et lui est perpendiculaire. On l'obtient « par pliage » le long de (d).

Mini-exemple. Si tu plies la feuille le long de (d), le point M vient se poser exactement sur M'.

Vérifie toi-même. Vrai ou faux : un point situé sur la droite (d) est son propre symétrique par rapport à (d) ?

Corrigé : Vrai. Un point de l'axe ne bouge pas par le pliage.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir

- Définir deux points symétriques par rapport à un point ;
- Nommer le centre de symétrie de deux points symétriques.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître quand deux points sont symétriques par rapport à un point ;
- Énoncer le programme de construction du symétrique d'une figure.

Savoir-faire pratique

- Construire le symétrique d'un point par rapport à un point (à la règle graduée ; à la règle non graduée et au compas) ;
- Construire le symétrique d'un segment, d'un triangle et d'une figure simple par rapport à un point.

LEÇON 1 : Symétrique d'un point par rapport à un point

Activité de découverte — Le jeu de l'awalé de Boureima

Boureima joue à l'awalé sous le manguier. Sur le sol, il a planté un petit caillou O. Il pose une graine en un point A, à 3 cm du caillou. Son ami Moussa lui demande : « Pose une autre graine, exactement de l'autre côté du caillou, à la même distance, et bien alignée. »

1. Place le point O, puis le point A à 3 cm de O.
2. Trace la demi-droite qui part de A et passe par O, et prolonge-la au-delà de O.
3. Sur ce prolongement, place le point A' tel que $OA' = 3$ cm.
4. Mesure AA'. Que remarques-tu pour le point O sur le segment [AA'] ?

(Ne regarde pas la réponse : c'est à toi de la découvrir.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Deux points A et A' sont **symétriques par rapport à un point O** lorsque O est le **milieu** du segment [AA'].

Le point O s'appelle le **centre de symétrie**. On dit aussi que A' est le symétrique de A par rapport à O (et que A est le symétrique de A' par rapport à O).

Cas particulier. Le symétrique du point O par rapport à O est O lui-même.

» Note étymologique : « centre » vient du grec kentron, « pointe, pivot » : c'est le point autour duquel tout tourne.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE SYMÉTRIQUE D'UN POINT A PAR RAPPORT À O

Méthode 1 : à la règle graduée.

Étape 1 : Trace la demi-droite [AO) et prolonge-la au-delà de O.

Étape 2 : Mesure la longueur OA.

Étape 3 : Sur le prolongement, place A' tel que $OA' = OA$.

Méthode 2 : à la règle non graduée et au compas.

Étape 1 : Trace la droite (AO).

Étape 2 : Pointe le compas en O, prends l'écartement OA, et trace un arc qui coupe la droite (AO) de l'autre côté de O.

Étape 3 : Le point d'intersection est A'.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. O et A sont deux points tels que $OA = 4$ cm. Construis le symétrique A' de A par rapport à O.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace la droite passant par A et O.	Droite (AO).
A' doit être de l'autre côté de O, à la même distance.	$A' \in (AO)$, avec O entre A et A'.
On reporte la longueur OA au-delà de O.	$OA' = OA = 4$ cm.
O est donc le milieu de [AA'].	O milieu de [AA'], donc $AA' = 8$ cm.

Vérification : on mesure AA' ; on doit trouver 8 cm, et O doit tomber au milieu.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux symétries !

✗ **Symétrie axiale** (vue en 6ème) : pliage le long d'une **droite**.

✓ **Symétrie centrale** (cette année) : demi-tour autour d'un **point**.

Dans la symétrie centrale, c'est un **point** (le centre O) qui est le milieu de [AA'], pas une droite.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Place deux points O et A tels que $OA = 3,5$ cm. Construis le symétrique A' de A par rapport à O, puis donne la longueur AA' .

Exercice 2. Place un point O. Place un point B tel que $OB = 2$ cm. Construis, à la règle non graduée et au compas, le symétrique B' de B par rapport à O.

LEÇON 2 : Symétrique d'une figure par rapport à un point

Activité de découverte — Le drapeau de l'école de Manga

À l'école de Manga, Awa doit dessiner, de l'autre côté d'un mât O, le même fanion que celui déjà dessiné, mais « tête-bêche » (comme après un demi-tour). Le fanion de départ est le triangle TRS.

1. Reproduis le triangle TRS et place un point O à côté.
2. Construis le symétrique de chacun des trois sommets T, R, S par rapport à O. Appelle-les T', R', S'.
3. Relie T', R', S'. Que peux-tu dire de la forme et de la taille du triangle obtenu ?

(À toi de chercher avant de lire la suite.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point O, c'est construire le symétrique de **chacun de ses points importants** par rapport à O, puis relier ces symétriques dans le même ordre.

- Le symétrique d'un **segment** est un segment.
- Le symétrique d'un **triangle** est un triangle.
- Pour un polygone, il suffit de construire le symétrique de chaque sommet.

» *Note étymologique : « symétrique » signifie littéralement « de même mesure » : la figure obtenue a la même taille que la figure de départ.*

MÉTHODE : PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU SYMÉTRIQUE D'UNE FIGURE

Étape 1 : Repère les **points clés** de la figure (les sommets, les extrémités).

Étape 2 : Construis le symétrique de **chaque** point clé par rapport à O.

Étape 3 : Relie les points obtenus dans le **même ordre** que la figure de départ.

Étape 4 : Vérifie : la figure symétrique a la même forme et la même taille, mais elle est « retournée » d'un demi-tour.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Construis le symétrique du segment [AB] par rapport à un point O extérieur à [AB].

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le segment a deux extrémités : A et B.	Points clés : A et B.
On construit A', symétrique de A par rapport à O.	O milieu de [AA'].
On construit B', symétrique de B par rapport à O.	O milieu de [BB'].
On relie A' et B'.	[A'B'] est le symétrique de [AB].

Vérification : en mesurant, on trouve $A'B' = AB$. Le segment a gardé sa longueur.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace un segment [MN] de 5 cm et place un point O au-dessus du segment. Construis le symétrique [M'N'] de [MN] par rapport à O.

Exercice 4. Trace un triangle ABC quelconque et un point O à l'extérieur. Construis le triangle A'B'C', symétrique de ABC par rapport à O.

JE RAISONNE

Énoncé. O est le milieu du segment [AA']. Que peut-on dire de A' ?

Ce que je sais (données) : A, O et A' sont alignés et $OA = OA'$.

La définition que j'utilise : A' est le symétrique de A par rapport à O lorsque O est le milieu de [AA'].

Ce que j'en conclus : A' est le symétrique de A par rapport à O.

Rédaction type : « On sait que O est le milieu de [AA']. Or dire que O est le milieu de [AA'], c'est dire que A' est le symétrique de A par rapport à O. Donc A' est le symétrique de A. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Complète : « Deux points A et A' sont symétriques par rapport à O lorsque O est le ... de [AA']. » (2 pts)
2. Vrai ou faux : le symétrique de O par rapport à O est O lui-même. (1 pt)
3. Vrai ou faux : dans une symétrie centrale, le centre est toujours le milieu du segment formé par un point et son symétrique. (1 pt)
4. $OA = 5$ cm et A' est le symétrique de A par rapport à O. Combien vaut AA' ? (2 pts)
5. Quelle est la différence entre la symétrie axiale et la symétrie centrale ? (2 pts)
6. Place O et A ($OA = 3$ cm), puis construis A' symétrique de A par rapport à O, à la règle graduée. (2 pts)
7. Refais la construction de la question 6, mais à la règle non graduée et au compas. (2 pts)
8. Cite deux instruments qui permettent de construire le symétrique d'un point par rapport à un point. (2 pts)
9. Trace un segment [EF] de 4 cm et un point O ; construis le symétrique de [EF] par rapport à O. (2 pts)
10. Pour construire le symétrique d'un triangle, combien de points clés faut-il construire ? (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Symétrique d'un point

Exercice 1. ★ Marque deux points D et E, puis construis le point I tel que D soit le symétrique de E par rapport à I.

Exercice 2. ★ Marque deux points D et E, puis construis le point I tel que D soit le symétrique de I par rapport à E.

Exercice 3. ★ Marque deux points distincts A et B, puis construis le point C tel que B soit le symétrique de C par rapport à A.

Exercice 4. ★ Marque deux points distincts R et S, puis construis le point T tel que S soit le symétrique de R par rapport à T.

Exercice 5. ★ Place un point O et un point A tel que $OA = 4,5$ cm. Construis A' symétrique de A par rapport à O. Donne la longueur AA' .

Exercice 6. ★ Place un point O et un point B tel que $OB = 2,8$ cm. Construis B' symétrique de B par rapport à O à la règle non graduée et au compas.

Exercice 7. ★ Place trois points A, B, C non alignés. Construis les symétriques A' , B' , C' de ces trois points par rapport à un même point O extérieur.

Exercice 8. ★ Reproduis la figure ci-dessous, puis marque le point G, symétrique de E par rapport à F.

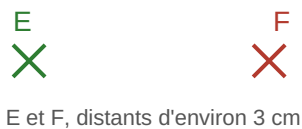


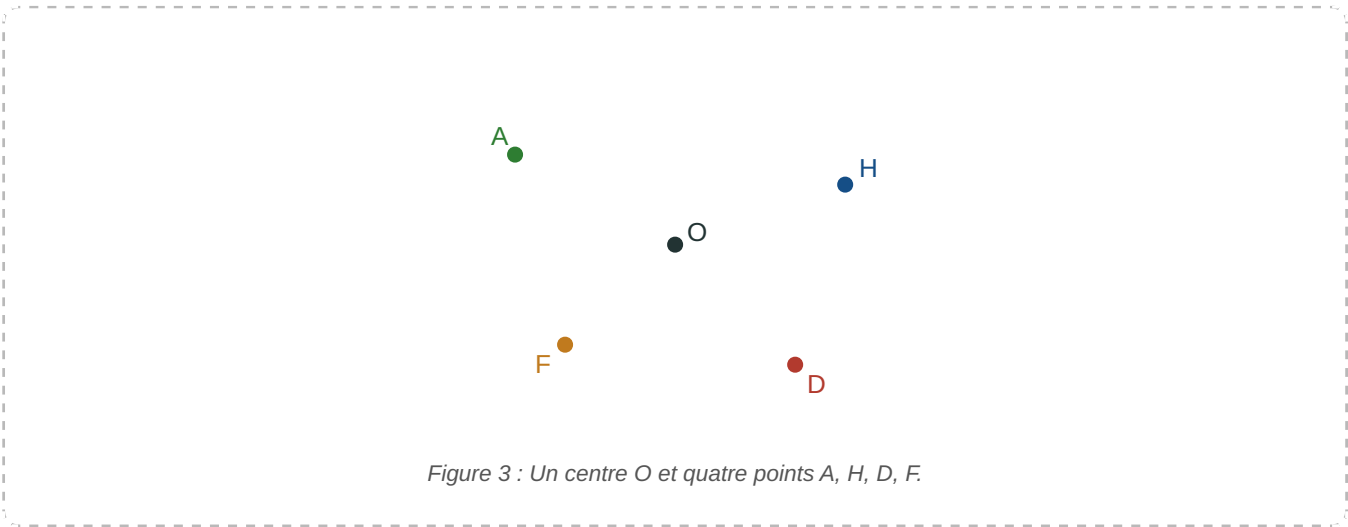
Figure 2 : Deux points E et F (environ 3 cm).

Exercice 9. ★★ Place les points A, B, C, D, E tels que : C est le symétrique de A par rapport à B ; E est le symétrique de A par rapport à C. Que remarques-tu pour les longueurs BA, BC, et pour l'alignement de A, B, C, E ?

Exercice 10. ★★ Place 4 points A, B, C, E tels que : C est le symétrique de A par rapport à B, puis E le symétrique de B par rapport à C. Les points A, B, C, E sont-ils alignés ?

Exercice 11. ★★ Complète le tableau : pour chaque point, on demande de construire son symétrique par rapport au point O donné.

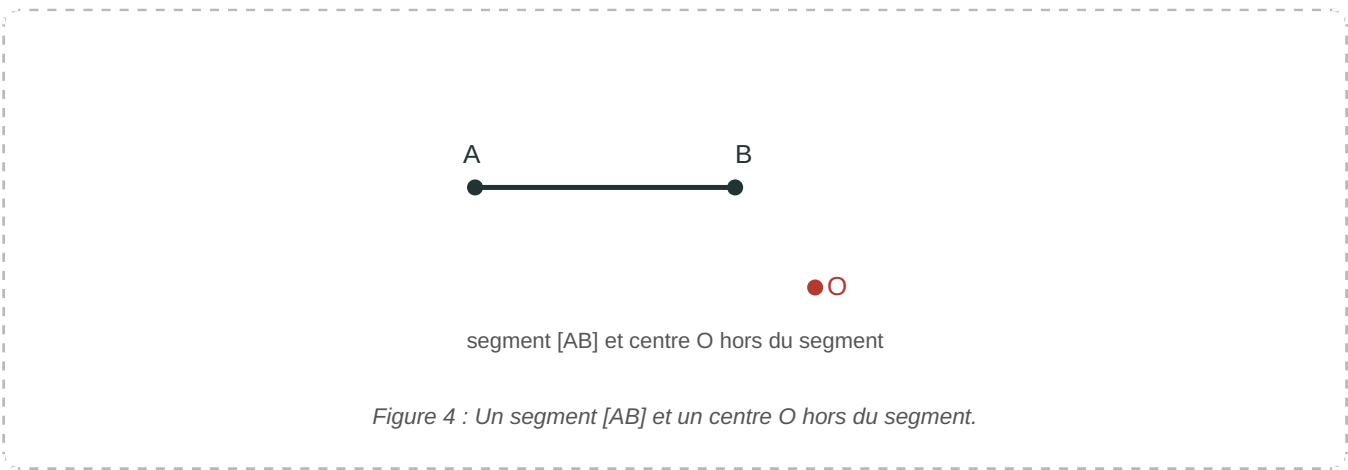
Point	A	H	D	F
Symétrique par rapport à O	...	...	...	...



Exercice 12. ★★ Place un point O. Place trois points P, Q, R à des distances respectives 2 cm, 3 cm et 4 cm de O. Construis leurs symétriques P', Q', R' par rapport à O.

Leçon 2 : Symétrique d'une figure

Exercice 13. ★ Construis le symétrique du segment [AB] suivant par rapport à O.



Exercice 14. ★ Trace un segment [MN] de 6 cm. Place un point O qui n'est pas sur le segment. Construis le symétrique [M'N'] de [MN] par rapport à O, puis mesure M'N'.

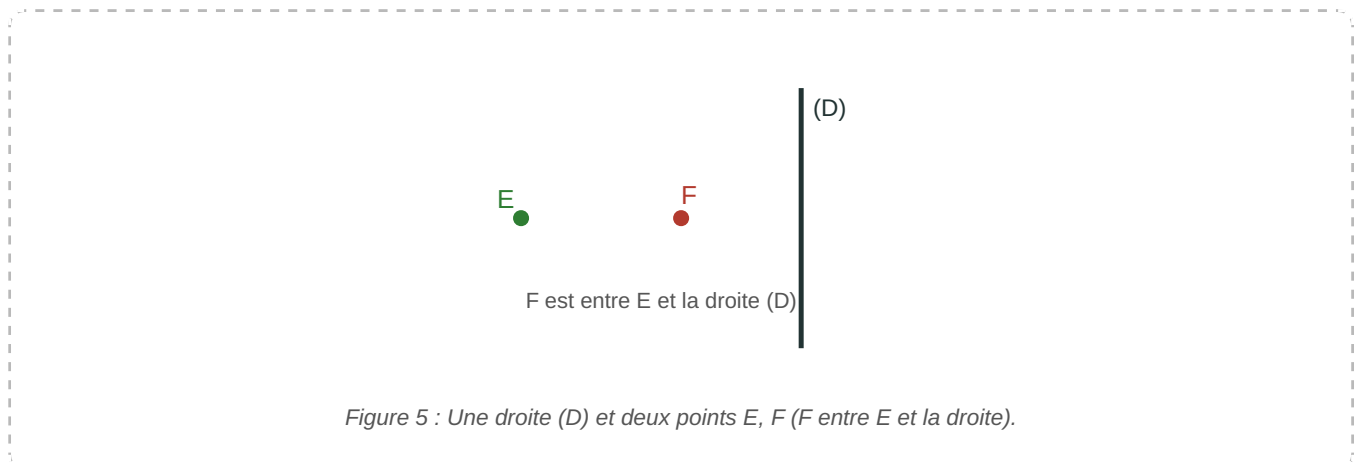
Exercice 15. ★★ ABC est un triangle équilatéral de 5 cm de côté. Marque un point O à l'extérieur de ce triangle.

- a) Construis le triangle A'B'C', symétrique du triangle ABC par rapport à O.
- b) Quelle est la nature du triangle A'B'C' ? (Tu répondras complètement après le Chapitre 3 ; donne ici ce que tu observes en mesurant.)

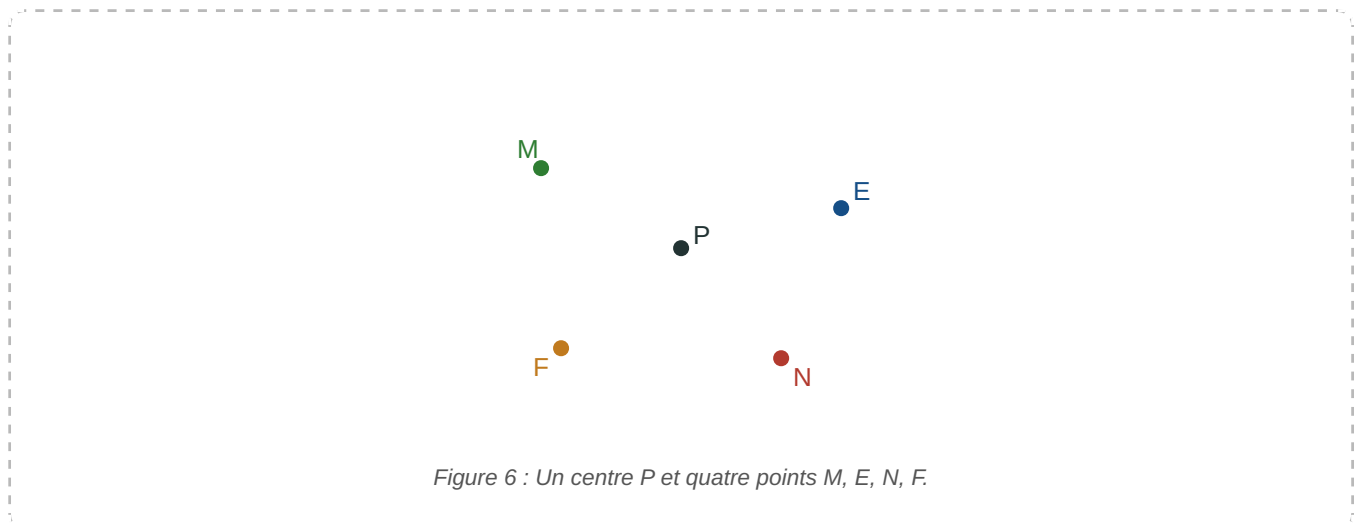
Exercice 16. ★★ Reproduis la figure, puis :

- a) marque le point G, symétrique de E par rapport à F ;

b) construis les points M, N, P symétriques de E, F, G par rapport à la droite (D).



Exercice 17. ★★ Construis les points M' et E', symétriques respectifs de M et E par rapport à un point P. Construis ensuite N' et F', symétriques de N et F par rapport à P.



Exercice 18. ★★ Construis un point E' symétrique de E par rapport à un point D, et un point C' symétrique de C par rapport au même point D. Que peux-tu dire des droites (EC) et (E'C') ? (Réponds en observant ; la justification viendra au Chapitre 3.)

Exercice 19. ★★ Trace un triangle IJK rectangle en I. Place un point O à l'extérieur. Construis les points E, F, G symétriques de I, J, K par rapport à O. Trace le triangle EFG : que remarques-tu en mesurant ses côtés et ses angles ?

Exercice 20. ★★ Trace un triangle LMN quelconque, puis construis son symétrique par rapport au point M, puis son symétrique par rapport au milieu du segment [LM].

Exercice 21. ★★ Soit MRL un triangle isocèle de sommet principal M. Par la symétrie de centre M, L a pour symétrique S et R a pour symétrique F. Fais la figure.

Exercice 22. ★★ On considère un parallélogramme MNPO. Construis-le, puis construis le symétrique de ce parallélogramme par rapport à un point O' extérieur.

Exercice 23. ★★ ABC est un triangle. Construis le symétrique du segment [AB] par rapport à un point G donné, puis construis le symétrique du point E (un point que tu places) par rapport au point A, à l'aide du compas.

Exercice 24. ★★★ Reprends l'exercice 23, mais construis le symétrique du point L (que tu places) par rapport au point C à l'aide de la règle non graduée. Justifie ta méthode de construction.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Exercice 25 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur une carte du quartier, la maison de Fatimata est au point M et l'école au point O (le centre du quartier). La pharmacie est exactement au symétrique de la maison par rapport au centre O. Place M et O ($OM = 6$ cm sur ton cahier), puis construis l'emplacement P de la pharmacie. Quelle est la distance MP ?

Exercice 26 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un menuisier de Bobo-Dioulasso veut percer deux trous symétriques par rapport au centre O d'une planche. Le premier trou est en A, à 8 cm de O. Construis sur ton cahier (échelle 1 cm pour 2 cm) la position du second trou A'. Quelle distance sépare réellement les deux trous ?

Exercice 27 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Pour décorer une porte, Rasmata place un clou décoratif au point A, puis veut placer un second clou au symétrique de A par rapport au centre O de la porte. Explique, étape par étape, comment elle peut le faire avec seulement une règle et un compas.

Exercice 28 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur un terrain de jeu, deux piquets P et Q sont plantés. On veut planter un troisième piquet R tel que Q soit le symétrique de P par rapport à R. Où faut-il planter R ? Construis-le ($PQ = 7$ cm) et indique la position de R par rapport à [PQ].

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur mon cahier, je place un point A et un point O tels que $OA = 4$ cm. Je dois construire A', le symétrique de A par rapport au point O, puis donner la longueur AA' .

Première tentative. Je pense à la symétrie de la classe de 6ème : la symétrie axiale. Je trace une droite qui passe par O et je place A' « en face » de A, comme dans un miroir. Mais ça bloque : quelle droite choisir ? Si je change de droite, A' change de place. Ma construction n'est pas unique, donc elle ne peut pas être la bonne.

La relance. Je relis la définition de la leçon : le symétrique de A par rapport au point O, c'est un **demi-tour** autour de O. Il n'y a pas de droite à choisir ! A' est sur la droite (AO), de l'autre côté de O, et $OA' = OA = 4$ cm.

Le réflexe qui sauve. Avant de conclure, je vérifie avec ma règle que O est bien le **milieu** de $[AA']$: je mesure $AO = 4$ cm et $OA' = 4$ cm, et A, O, A' sont alignés. Donc $AA' = 4 + 4 = 8$ cm, c'est-à-dire $AA' = 2 \times OA$.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : quand deux mots se ressemblent (symétrie axiale, symétrie centrale), je reviens à la définition ; et je vérifie toujours que le centre est le milieu du segment.

Exercice 29 (J'écris et j'explique). ★★ Ousmane affirme : « Le symétrique d'un point A par rapport à O, c'est le même que le symétrique de A par rapport à la droite passant par O. » Es-tu d'accord ? Rédige une réponse claire en expliquant la différence entre symétrie centrale et symétrie axiale.

Exercice 30 (J'écris et j'explique). ★★ Une élève a construit le point A' « symétrique de A par rapport à O », mais elle a placé A' du même côté que A sur la droite (AO). Explique pourquoi sa construction est fausse et comment la corriger.

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★ Place A, B, C, D, E, F tels que : C est le symétrique de A par rapport à B ; E est le symétrique de B par rapport à C ; F est le symétrique de C par rapport à D. Les points A, B, C, E sont-ils alignés ? Justifie en observant.

Exercice 32. ★★ Trace un quadrilatère quelconque ABCD et un point O extérieur. Construis son symétrique A'B'C'D' par rapport à O. Combien de points clés as-tu dû construire ?

Exercice 33. ★★ Trace un cercle de centre C et de rayon 2 cm, et un point O extérieur. Construis le symétrique du centre C par rapport à O, puis trace le cercle symétrique (même rayon). Que remarques-tu sur la taille des deux cercles ?

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le double demi-tour.** Trace deux points fixes O et P tels que $OP = 3$ cm. Choisis un point A où tu veux. Construis B, le symétrique de A par rapport à O, puis C, le symétrique de B par rapport à P. Mesure la distance AC. Recommence avec d'autres positions de A (proche de O, loin, au-dessus, en dessous...). Explore, essaie, conjecture : que peux-tu dire de la longueur AC ? Et de la droite (AC) par rapport à la droite (OP) ? Explique ce que tu observes. Toute démarche argumentée compte. *(Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : compare AC avec OP ; trace la droite (OP) et regarde si la droite (AC) lui est parallèle.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : lis le contexte, repère les données utiles, choisis le bon outil de géométrie, réalise la construction et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le plat en bronze de Ouagadougou.

Dans un atelier de bronze de Ouagadougou, un artisan décore un grand plat rond selon la technique de la cire perdue. Pour que le plat soit harmonieux, son décor doit rester identique lorsqu'on le fait tourner d'un demi-tour autour de son centre O. L'artisan a déjà gravé un premier soleil au point A, à 5 cm du centre, et veut graver un second soleil qui équilibre le premier autour du centre.

Indique à l'artisan l'emplacement exact où graver le second soleil pour que le plat soit parfaitement équilibré autour de son centre, et justifie que cet emplacement garantit l'équilibre.

Situation d'intégration 2 : Le pagne tissé de Koudougou.

À Koudougou, capitale du Faso Dan Fani, une tisseuse crée un pagne dont le décor doit présenter un centre de symétrie au milieu O du tissu. Elle a déjà tissé, d'un côté, un petit motif en forme de triangle TRS, et doit tisser le motif jumeau de l'autre côté du centre pour vendre un pagne équilibré.

À partir d'un triangle TRS et d'un centre O que tu choisis, construis le motif jumeau que la tisseuse doit réaliser pour que le pagne possède O comme centre de symétrie, puis explique pourquoi le décor obtenu est équilibré.

Situation d'intégration 3 : La sacoche en cuir de Kaya.

À Kaya, réputée pour son cuir et sa maroquinerie, un artisan décore une sacoche : il a martelé un poinçon décoratif au point A et veut un second poinçon identique, exactement opposé par rapport au centre O de la sacoche, pour obtenir un motif bien centré. Sur le patron, $OA = 4$ cm.

Détermine, par une construction au compas et à la règle non graduée, l'emplacement du second poinçon pour que le décor de la sacoche soit centré sur O, et justifie que les deux poinçons seront à égale distance du centre.

Situation d'intégration 4 : Le portail de la sucrerie de Banfora.

À Banfora, pays de la canne à sucre, la sucrerie commande un portail en fer forgé dont le motif doit posséder un centre de symétrie O, afin d'être identique vu de la rue ou de l'usine. Le ferronnier a déjà fixé une volute au point A ; sur son plan, tracé à l'échelle 1 cm pour 20 cm réels, OA mesure 5 cm.

Place la volute symétrique qui complète le portail autour de O, puis indique au ferronnier la distance réelle qui séparera les deux volutes, en justifiant ta construction.

Situation d'intégration 5 : La porte sculptée de Gaoua.

À Gaoua, en pays Lobi, un sculpteur grave une porte en bois dont le motif central, un triangle ABC, doit se retrouver identique après un demi-tour autour du centre O de la porte : signe d'équilibre et d'harmonie dans la tradition locale.

Reproduis le motif symétrique du triangle ABC par rapport au centre O marqué par le sculpteur, puis explique pourquoi la porte possédera alors un centre de symétrie.

Situation d'intégration 6 : Le jardin de l'école de Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, dans l'Est du pays, une école aménage un jardin décoratif en forme de losange autour d'un puits central O. Les jardiniers ont déjà planté les piquets de deux sommets voisins A et B du losange et veulent placer les deux autres.

Montre aux jardiniers où placer les deux sommets manquants pour que le puits O soit le centre de symétrie du losange, et justifie que ta construction place bien le puits au centre.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le symétrique de A par rapport à O est sur la demi-droite [OA), du même côté que A	Non : A' est de L'AUTRE côté de O, sur la droite (OA), avec $OA' = OA$.
J'ai plié le long d'une droite pour trouver le symétrique	La symétrie CENTRALE est un demi-tour autour d'un POINT, pas un pliage le long d'une droite (ça, c'est la symétrie axiale de 6ème).
$OA = 3$ cm donc $AA' = 3$ cm	O est le milieu de $[AA']$: $AA' = 2 \times OA = 6$ cm.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Symétrie centrale** : transformation par demi-tour autour d'un point (Leçon 1). *Du grec summetria, « juste mesure ».*
- **Centre de symétrie** : le point O autour duquel se fait le demi-tour ; il est le milieu de $[AA']$ (Leçon 1).
- **Symétrique d'un point** : le point A' tel que O soit le milieu de $[AA']$ (Leçon 1).
- **Symétrique d'une figure** : figure obtenue en construisant le symétrique de chaque point clé (Leçon 2).
- **Programme de construction** : suite ordonnée d'étapes pour construire une figure (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

A et A' sont symétriques par rapport à O signifie : **O est le milieu de $[AA']$** . Pour construire A', on trace la droite (AO) et on reporte la longueur OA de l'autre côté de O (à la règle graduée, ou au compas). Pour le symétrique d'une figure, on construit le symétrique de chaque point clé, puis on relie dans le même ordre (voir l'exemple résolu de la Leçon 2).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Définition. A' est le symétrique de A par rapport à O si O est le **milieu** de $[AA']$.

Construire au compas. Trace la droite (AO), prolonge-la au-delà de O, reporte OA de l'autre côté.

Demi-tour. La symétrie centrale fait tourner la figure d'un demi-tour autour du centre O.

Ne pas confondre. Symétrie axiale (6ème) : miroir le long d'une droite. Symétrie centrale (5ème) : demi-tour autour d'un point.

Symétrique d'une figure. Construis le symétrique de chaque sommet, puis relie dans le même ordre.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $AI = 7 \div 2 = 3,5$ cm. **P2.** Construction : M' tel que (d) soit la médiatrice de $[MM']$. **P3.** Reporter 4 cm au compas à partir de l'origine. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. A' sur (AO), de l'autre côté de O, avec $OA' = 3,5$ cm ; donc $AA' = 7$ cm.

Ex. 2. B' obtenu en reportant $OB = 2$ cm au compas sur la droite (BO), de l'autre côté de O.

Ex. 3. $[M'N']$ tel que O soit le milieu de $[MM']$ et de $[NN']$; on a $M'N' = 5$ cm.

Ex. 4. A', B', C' symétriques de A, B, C par rapport à O ; le triangle $A'B'C'$ a la même forme et la même taille que ABC.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. milieu. **2.** Vrai. **3.** Vrai. **4.** $AA' = 2 \times 5 = 10$ cm. **5.** La symétrie axiale est un pliage le long d'une droite ; la symétrie centrale est un demi-tour autour d'un point. **6.** Construction à la règle graduée ($OA' = OA = 3$ cm). **7.** Même point A' obtenu au compas. **8.** Règle graduée ; règle non graduée et compas. **9.** $[E'F']$ avec O milieu de $[EE']$ et $[FF']$. **10.** Trois points clés (les trois sommets).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. I est le milieu de $[DE]$: on place I au milieu du segment $[DE]$.

Ex. 3. A est le milieu de $[BC]$: on place C tel que A soit au milieu de $[BC]$ (donc $AC = AB$, C de l'autre côté de A).

Ex. 5. A' sur (OA), avec $OA' = OA = 4,5$ cm ; $AA' = 9$ cm.

Ex. 7. A', B', C' obtenus en reportant chaque distance de l'autre côté de O.

Ex. 9. $BA = BC$ (B milieu de $[AC]$) et $CA = CE$ (C milieu de $[AE]$) ; les points A, B, C, E sont alignés sur une même droite.

Ex. 11. Chaque symétrique est de l'autre côté de O, à la même distance que le point de départ.

Ex. 13. $[A'B']$ avec O milieu de $[AA']$ et de $[BB']$; $A'B' = AB$.

Ex. 15. a) $A'B'C'$ construit point par point. b) En mesurant, les trois côtés font 5 cm : le triangle symétrique est lui aussi équilatéral.

Ex. 17. M', E', N', F' obtenus chacun en reportant la distance au point P de l'autre côté de P.

Ex. 19. En mesurant, EFG a les mêmes longueurs de côtés et les mêmes angles que IJK : il est lui aussi rectangle.

Ex. 21. Figure : S symétrique de L par rapport à M, F symétrique de R par rapport à M ; M est le milieu de $[LS]$ et de $[RF]$.

Ex. 23. $[A'B']$ symétrique de $[AB]$ par rapport à G ; E' obtenu au compas ($AE' = AE$, E' de l'autre côté de A).

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). Compétence : construire le symétrique d'un point par rapport à un point et justifier.

Corrigé-type : le second soleil se grave en A' , symétrique de A par rapport à O. On trace la droite (AO) et on reporte $OA = 5$ cm de l'autre côté de O ; alors O est le milieu de $[AA']$ et $OA' = 5$ cm. Un demi-tour autour de O échange les deux soleils : le plat est équilibré. Grille APC, C1 : a traduit « équilibré par demi-tour » par une symétrie de centre O, repéré $OA = 5$ cm, choisi de construire le symétrique de A. C2 : droite (AO) tracée, report

exact de $OA, OA' = 5$ cm, A-O-A' alignés. C3 : O est milieu de $[AA']$, justification de l'équilibre, emplacement A' clairement indiqué. CP : construction nette, justification rédigée.

Problème ouvert. Pour toutes les positions de A, on trouve $AC = 6$ cm, c'est-à-dire $AC = 2 \times OP$, et la droite (AC) est parallèle à la droite (OP). Explication : O est le milieu de $[AB]$ et P est le milieu de $[BC]$. Dans le triangle ABC, le segment $[OP]$ joint les milieux de deux côtés ; on observe alors que $AC = 2 \times OP$ et que (AC) est parallèle à (OP) — cette propriété des milieux sera démontrée en classe de 4ème. Le « double demi-tour » décale donc tous les points de la même façon, quelle que soit la position de A. Exemples d'essais attendus : A à 2 cm de O $\rightarrow AC = 6$ cm ; A à 5 cm de O $\rightarrow AC = 6$ cm ; A de l'autre côté de la droite (OP) $\rightarrow$ encore $AC = 6$ cm. La longueur AC ne dépend jamais de la position de A : elle vaut toujours le double de OP, et le déplacement de A vers C se fait toujours dans la même direction, celle de O vers P. On dit que l'enchaînement des deux demi-tours « glisse » toute la figure de 6 cm, sans la tourner. *Critères de réussite : j'ai fait au moins trois essais avec des positions différentes de A ; j'ai mesuré AC à chaque essai ; j'ai énoncé une conjecture claire ($AC = 2 \times OP$ et (AC) parallèle à (OP)) ; j'ai expliqué mon observation.*